

Asynchronous JS, AJAX & JSON Data Flow

ผศ. ดร. เกี๊จแกว ฐเนศวร

kejkaew.tha@kmutt.ac.th

ตารางเรียน

สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ/รายละเอียด	Assignment (ผู้ตรวจ)	ส่ง Assignment
1	4/8/2569	Introduction to Web Development & HTML5	Assignment 1 (KT,KN)	1
2	11/8/2569	CSS3 Fundamentals	Assignment 2 (KT, KN)	1,2
3	18/8/2569	Advanced CSS & UI Layouts	Assignment 3 (KT)	1,2,3
4	25/8/2569	Responsive Web Design	Assignment 4 (KT, KN)	2,3,4
5	1/9/2569	JavaScript 1: Variables, Data Types, DOM & Event Handling	Assignment 5 (KT, KN)	3,4,5
6	8/9/2569	JavaScript 2: Arrays, Objects & Logic Control	Assignment 6 (KT)	4,5,6
7	15/9/2569	JavaScript 3: DOM Manipulation	Assignment 7 (KT, KN)	5,6,7
8	22/9/2569	Asynchronous JS, AJAX & JSON Data Flow	Assignment 8 (KT, KN)	6,7,8
9	29/9/2569	Introduction to Node.js & Express Basics	Assignment 9 (KT)	7,8,9
10	6/10/2569	Backend Architecture & RESTful API (CRUD)	Assignment 10 (KT, KN)	8,9,10
	13/10/2569	หยุด		
	20/10/2569	หยุด		
	27/10/2569	หยุด		
11	3/11/2569	Microservices Architecture Concept & Hands-on	Assignment 11 (KT, KN)	9,10,11
12	10/11/2569	Database Integration (MySQL / Firebase)	Assignment 12 (KT, KN)	10,11,12
13	17/11/2569			11,12
14	24/11/2569	ส่งโปรเจค (9:00-16:00)	KT	12
15	12/2569	สอบปลายภาค ในตาราง		

วันนี้เราจะเรียนเรื่อง

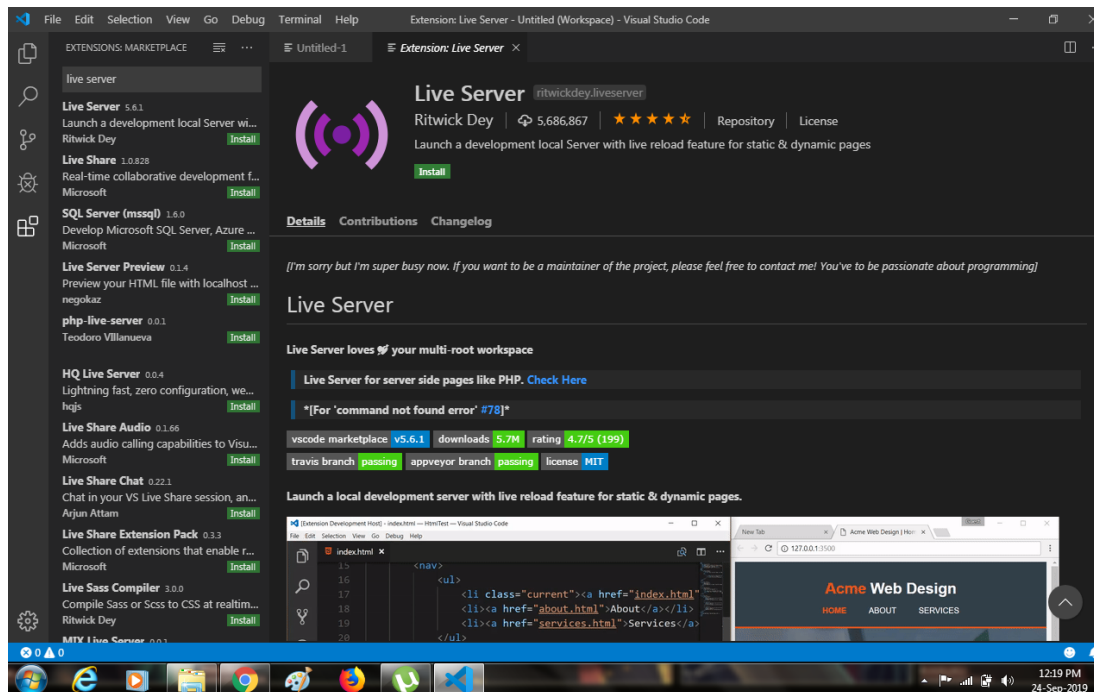
- AJAX : Asynchronous JavaScript And XML
- JSON: JavaScript Object Notation.
- Assignment 8
- สอบ Quiz 5 คะแนน
 - เตรียมปากกา ดินสอ มาด้วย
 - ห้ามใช้ AI ทุกประเภท ห้ามคุยถามเพื่อนๆ

Web Applications

- ทุก web page ที่เราทำมาจะประกอบด้วย content, style และ behavior
- Web application คือ web page ที่มีการจัดการข้อมูลของ user ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกำลังใช้ desktop software หรือ desktop application
- ข้อดีของการทำ web application แทน web page
 - Better user experience
 - Less data sent across the wire
 - Leads to good software architecture:

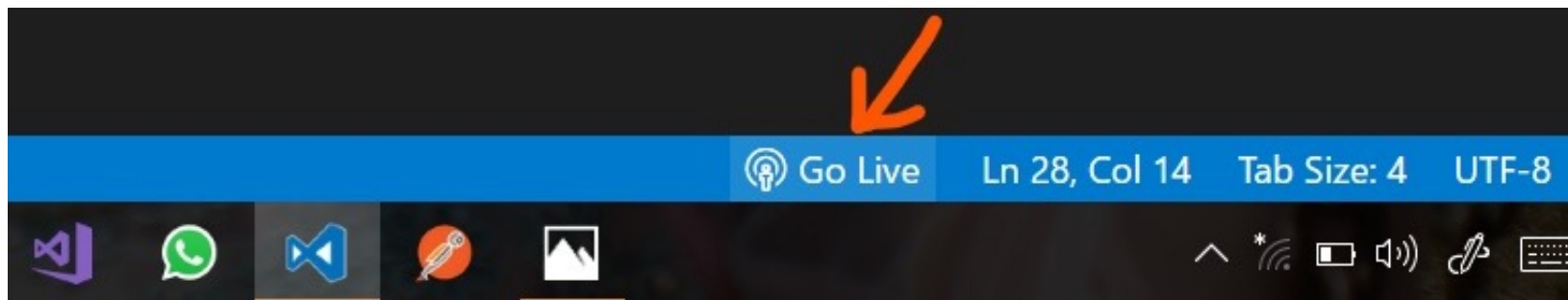
ขั้นตอน local server setup: Live Server

■ Install Live Server extension



Live Server

- วิธีการใช้



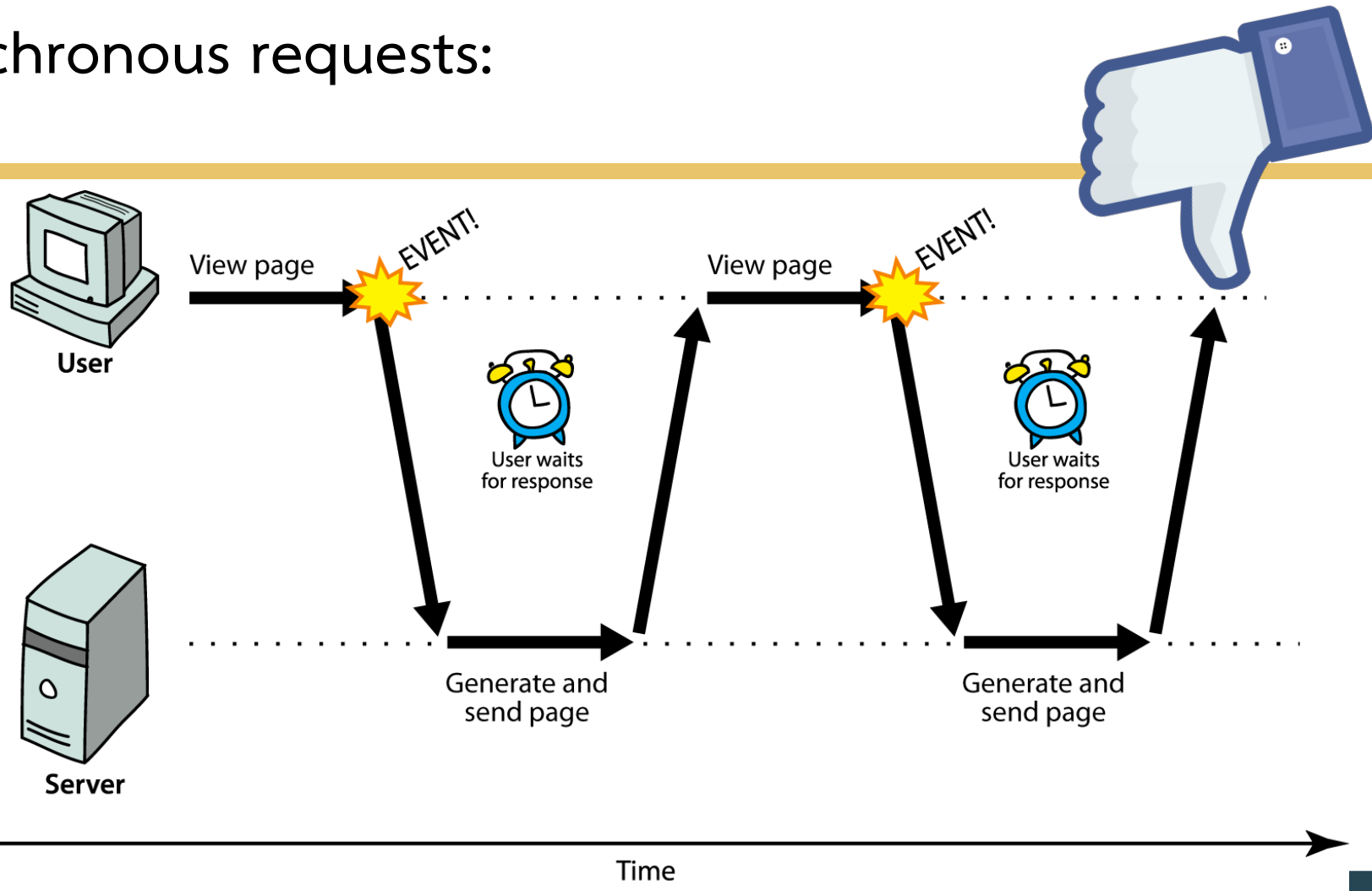
AJAX

- Web application: เว็บไซต์แบบไดนามิกที่ให้ความรู้สึกเหมือนแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
- AJAX => Asynchronous JavaScript And XML.
- AJAX คือรูปแบบเฉพาะในการนำ JavaScript มาใช้ติดต่อ/ส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

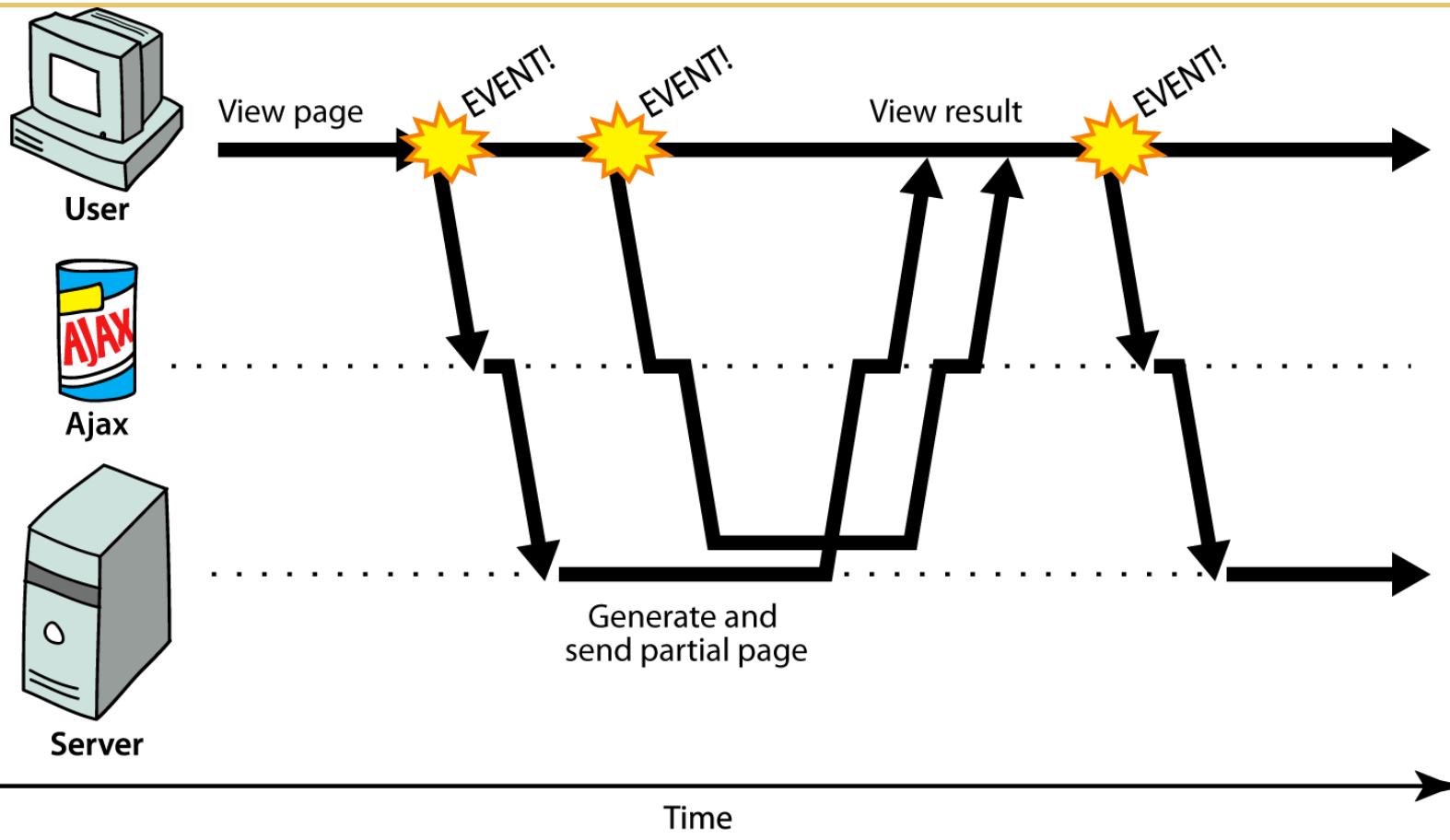
AJAX

- AJAX คือ การใช้ JavaScript ติดต่อกับ server โดยที่ไม่ต้องทำการ refresh url page หรือ เปลี่ยน url ใหม่
- AJAX ไม่ใช่ programming language.
- หน้าที่ของ AJAX
 - อ่าน data จาก a web server หลังจากที่ page โหลดเสร็จแล้ว
 - สามารถ update web page โดยไม่ต้อง reloading web page ใหม่
 - ส่ง data ไปยัง web server
 - สามารถ ส่งและ update ข้อมูลกับ server แบบ asynchronously

Synchronous requests:



Asynchronous requests:



AJAX - The XMLHttpRequest Object

- ในการติดต่อกับ server, AJAX จะใช้ XMLHttpRequest object
- Syntax สำหรับสร้าง XMLHttpRequest object:

```
variable = new XMLHttpRequest();
```

- ตัวอย่างเช่น

```
let xhr = new XMLHttpRequest();
```

//Syntax for creating an XMLHttpRequest object:

XMLHttpRequest Object Methods

Method	Description
<code>new XMLHttpRequest()</code>	สร้างอ็อบเจกต์ XMLHttpRequest ตัวใหม่ สำหรับใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Asynchronous (AJAX)
<code>open(method, url, async, user, psw)</code>	Specifies the request method: the request type GET or POST url: the file location async: true (asynchronous) or false (synchronous) user: optional user name psw: optional password
<code>send()</code>	ส่งคำขอ (Request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ใช้สำหรับการส่งคำขอแบบ GET

XMLHttpRequest Object Methods

Method	Description
send(string)	ส่งคำขอ (Request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ใช้สำหรับการส่งคำขอแบบ POST
onload()	ฟังก์ชันที่จะถูกเรียกใช้งาน เมื่อกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลของ XMLHttpRequest เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว (สำเร็จ)
onerror()	ฟังก์ชันที่จะถูกเรียกใช้งาน เมื่อกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลของ XMLHttpRequest ล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด

XMLHttpRequest Object Properties

Property	Description
responseText	คืนค่าข้อมูลที่ตอบกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบข้อความ (String)
responseXML	คืนค่าข้อมูลที่ตอบกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบข้อมูล XML
status	คืนค่าหมายเลขรหัสสถานะ (Status Code) ของคำขอ (Request) 200: "OK" 403: "Forbidden" 404: "Not Found" For a complete list go to the Http Messages Reference

AJAX - Send a Request To a Server

- สำหรับการส่งข้อมูลไปยัง server ใน AJAX เราจะใช้ `open()` and `send()` methods ของ `XMLHttpRequest` object:

```
let xhr = new XMLHttpRequest();
```

```
xhr.open(method(GET/POST), url, [async/sync]);
```

```
xhr.send();
```

- ตัวอย่างเช่น

```
xhr.open("GET", "ajax.txt", true);
```

```
xhr.send();
```

GET or POST?

- สำหรับ method การส่งข้อมูลเราสามารถใช้ได้ทั้ง GET หรือ POST
- GET ง่ายและประมวลผลได้เร็วกว่า POST
- แต่เราจะใช้ POST เมื่อ
 - ต้องการ update file or database ใน server
 - ส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไปยัง server (POST has no size limitations).
 - ส่ง user input ที่มีอักขระแปลกๆ ไปยัง server

Asynchronous - True or False?

- Server requests ควรมีการส่งแบบ asynchronously.
- ดังนั้น async parameter ใน open() method ควรมีค่าเป็น true
- ส่งแบบ asynchronously คือการที่ JavaScript ไม่จำเป็นต้องรอว่า server จะตอบกลับมาเมื่อไร ทำให้ JS
 - ทำงานอื่นต่อไปได้ในขณะที่รอ server ส่งข้อมูลที่ร้องขอกลับมา
 - หลังจากนั้นค่อยกลับมาจัดการกับข้อมูลที่ server ส่งมา

AJAX - Server Response

- การจัดการข้อมูลที่ server ส่งมา มีทำได้ 2 แบบคือ แบบที่ success และ แบบ failure
- Syntax

```
let xhr = new XMLHttpRequest();  
xhr.open(method(GET/POST), url, [async/sync]);  
xhr.onload = function() { /* handle success */ };  
xhr.onerror = function() { /* handle failure */ };
```

AJAX - Server Response

- ถ้า server ส่งข้อมูลกับมา เราจะใช้ข้อมูลนั้นได้อย่างไร
- ทำได้ 2 แบบคือ

Property	Description
responseText	รับ/ดึงข้อมูลที่ตอบกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบข้อความ (String)
responseXML	รับ/ดึงข้อมูลที่ตอบกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบข้อมูล XML

ตัวอย่างในการใช้

```
document.getElementById("demo").textContent = xhr.responseText;
```

สรุปการทำงานของ AJAX

```
let xhr = new XMLHttpRequest();  
xhr.open(method, url, [async/sync]);  
//To send a request to a server  
//method: the type of request: GET or POST  
//url: the server (file) location  
//async: true (asynchronous) or false (synchronous)  
xhr.onload = function() { /* handle success */ };  
xhr.onerror = function() { /* handle failure */ };  
xhr.send();  
//Sends the request to the server
```

ตัวอย่าง ใน main.js

```
window.onload = pageLoad;

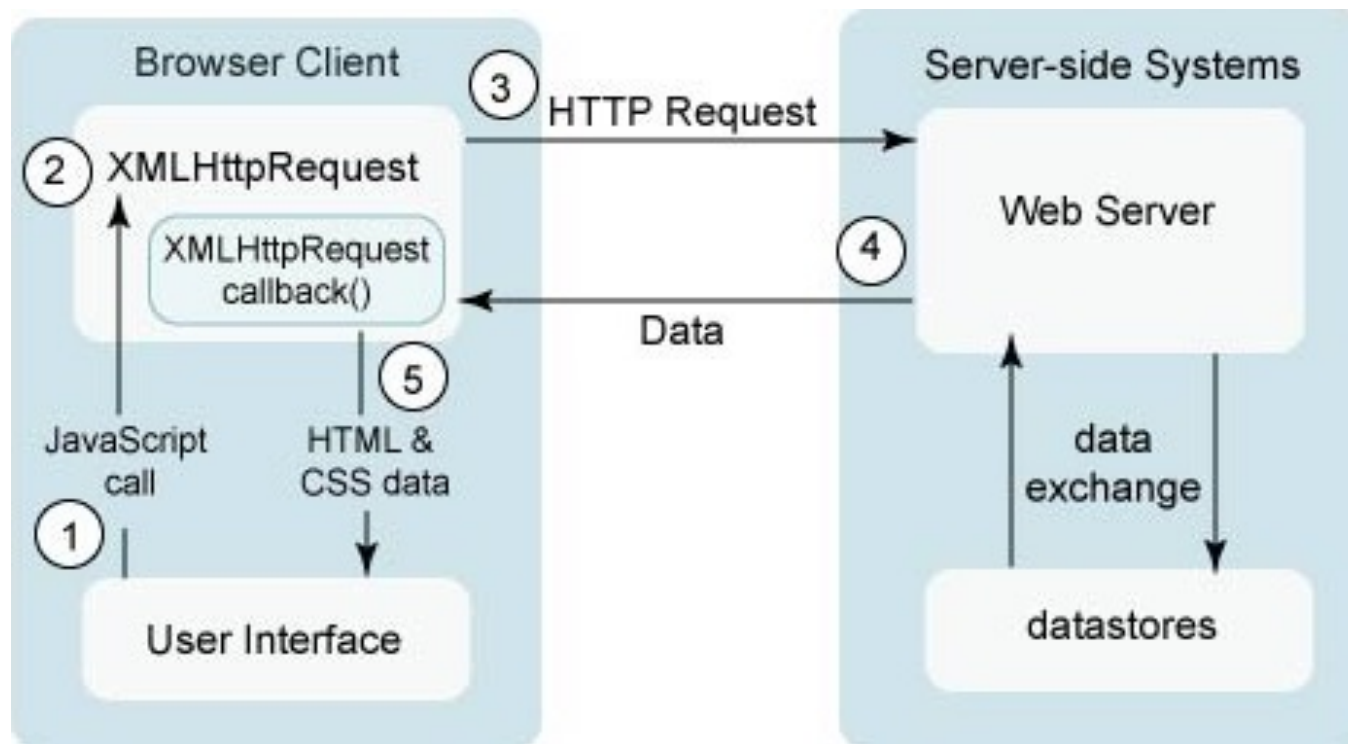
function pageLoad(){
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("GET", "data.txt");
    xhr.onload = function() {
        alert(xhr.responseText);
    };
    xhr.onerror = function() {
        alert("ERROR!");
    };
    xhr.send();
}
```

localhost says

Ajax (also AJAX /ˈeɪdʒəks/; short for "Asynchronous JavaScript and XML") [1][2] is a set of web development techniques using many web technologies on the client side to create asynchronous web applications. With Ajax, web applications can send and retrieve data from a server asynchronously (in the background) without interfering with the display and behavior of the existing page. By decoupling the data interchange layer from the presentation layer, Ajax allows web pages and, by extension, web applications, to change content dynamically without the need to reload the entire page.[3] In practice, modern implementations commonly utilize JSON instead of XML.

OK

สรุป Ajax process



JSON

- JavaScript Object Notation
- คือ data format ที่เป็น text แต่อยู่ในรูปแบบของ JavaScript objects
- ใช้สำหรับแลกเปลี่ยน data ระหว่าง browser กับ server โดยข้อมูลจะเป็น text เท่านั้น
- ทำไมต้องใช้ JSON
 - สามารถเปลี่ยนจาก text เป็น JavaScript object ได้ง่ายแค่ใช้คำสั่งเดียว

JSON Syntax

- JSON syntax เหมือนกับ JavaScript object notation syntax:
 - ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของคู่ "ชื่อ/ค่า"
 - ข้อมูลแต่ละชุดจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Comma ,)
 - วงเล็บปีกกา {} ใช้สำหรับบรรจุหรือครอบข้อมูลที่เป็นอ็อบเจกต์ (Objects)
 - วงเล็บก้ามปู [] ใช้สำหรับบรรจุหรือครอบข้อมูลที่เป็นอาร์เรย์ (Arrays)

ตัวอย่าง JSON file

```
{    // no variable assignment (ตัวสีแดงคือ comment)
  "first_name": "Jane",
  "last_name": "Doe",
  "age" : 23, // numbers can be here without quotes
  "female": true  // booleans can be here without quotes
}
```

JSON Values

ในโครงสร้างข้อมูล JSON ค่าของข้อมูล (Values) จะต้องเป็นชนิดข้อมูลใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น:

- **String** — ข้อความ (ต้องครอบด้วยเครื่องหมายอัฒภาคคู่ "" เท่านั้น)
- **Number** — ตัวเลข (ทั้งจำนวนเต็มและทศนิยม เช่น 10, 3.14)
- **Object** — อ็อบเจกต์ (ครอบด้วยปีกกา { } และมีโครงสร้าง key/value)
- **Array** — อาร์เรย์ (ครอบด้วยก้ามปู [])
- **Boolean** — ค่าความจริง (true หรือ false)
- **null** — ค่าว่าง

JSON Values

ในภาษา JavaScript ค่าของข้อมูล (Values) สามารถเป็นชนิดข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นบวกกับนิพจน์ (Expression) อื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักภาษา JavaScript ซึ่งรวมถึง:

- a function
- a date
- undefined

โครงสร้างข้อมูล JSON ค่าที่เป็นข้อความ (String Values) จะต้องเขียนโดยใช้ เครื่องหมาย
อัญประกาศคู่ (Double Quotes `"`) เท่านั้น (ห้ามใช้ Single Quotes `'` เหมือนใน
JavaScript)

Array as an object

- In JavaScript, **arrays** use **numbered** indexes.
- In JavaScript, **objects** use **named** indexes.

ตัวอย่าง

```
59 var person = {  
60     firstName: "John",  
61     lastName: "Doe",  
62     age: 46  
63 };  
64 console.log(person);
```

Accessing Object Properties

- เราสามารถ access object properties ได้ 2 แบบ

`objectName.propertyName`

`objectName["propertyName"]`

```
59 var person = {  
60     firstName: "John",  
61     lastName: "Doe",  
62     age: 46  
63 };  
64 console.log(person);  
65 console.log(person.lastName);  
66 console.log(person["lastName"]);
```

JSON - Evaluates to JavaScript Objects

- The JSON format เหมือนกับ JavaScript objects.
- ใน JSON keys จะต้องเป็น strings ซึ่งจะอยู่ใน double quotes

JSON

```
{ "name": "John" }
```

-
- ใน JavaScript, keys สามารถเป็นได้ทั้ง strings, ตัวเลข หรือ ชื่อที่ไม่มี quote
JavaScript

```
{ name:"John" }
```

- ตัวอย่างของ JS Object
 - DOM elements
 - document, window
 - XMLHttpRequest

JavaScript Objects and JSON

- JSON คือ วิธีเก็บค่าข้อมูล โดยใช้ JavaScript Objects
- สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ JSON methods คือ
 - การเปลี่ยน JSON <-> JavaScript objects
- `JSON.parse( /* JSON string */ )`
 - converts JSON string into JavaScript object
- `JSON.stringify( /* Javascript Object */ )`
 - converts a JavaScript object into JSON string

What is JSON used for?

- เว็บเซอร์วิส (Web Services / Web API) ใช้รูปแบบ JSON ในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
- เว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของไฟล์ JSON (เช่น ไฟล์ *.json* ต่างๆ)
- ในบางครั้ง ฐานข้อมูลก็นำรูปแบบ JSON มาใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล (Store), การสืบค้นข้อมูล (Query), และการส่งคืนข้อมูลกลับมาใช้งาน (Return data) (เช่น ฐานข้อมูลประเภท NoSQL หรือพีเจอร์ JSON บน Relational Database)

JSON limitations

- JSON ไม่สามารถใช้กับ data types บางอย่างได้ ได้แก่
 - Function
 - Date
 - RegExp
 - Error

ตัวอย่าง JSON file : data_2.json

```
1  [  
2    {  
3      "first_name": "Jane",  
4      "last_name": "Doe",  
5      "age": 23,  
6      "female": true  
7    },  
8    {  
9      "first_name": "John",  
10     "last_name": "Dee",  
11     "age": 30,  
12     "female": false  
13   },  
14   {  
15     "first_name": "Alice",  
16     "last_name": "Smith",  
17     "age": 25,  
18     "female": true  
19   }  
20 ]
```

ลองใช้ AJAX อ่าน JSON file

Jane Doe Age: 23

John Dee Age: 30

```
function pageLoad(){
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("GET", "data_2.json");
    xhr.onload = function() {
        var jsdata = JSON.parse(xhr.responseText);
        console.log(jsdata);
        display(jsdata);
    };
    xhr.onerror = function() { alert("ERROR!"); };
    xhr.send();
}
```

```
function display(people){
    console.log(Object.keys(people).length);
    var showdiv = document.getElementById("people")
    var keys = Object.keys(people);
    for(var i =0; i< keys.length;i++){

        var temp = document.createElement("p");
        temp.innerHTML = people[i].first_name + " " + people[i].last_name +
        " Age: " + people[keys[i]].age;
        showdiv.appendChild(temp);
    }
}
```

Assignment 8:

- Download assignment 8
- ทำการสร้าง JSON file ที่มีข้อมูลสินค้า 9 ข้อมูล โดยสินค้าแต่ละชิ้นจะประกอบไปด้วย ชื่อ รูป brand และราคา เช่น ขายเสื้อ 9 แบบ แต่ละแบบประกอบด้วย รูป brand name และ ราคา
- ใช้ AJAX อ่าน JSON file และนำข้อมูลใน JSON file มาแสดงผลใน index.html



A.K.O.O Clothing

Price: 200 Baht



Abercrombie & Fitch

Price: 300 Baht



Gap Inc

Price: 400 Baht



สอบ Quiz วันนี้ (40 นาที)

- สอบ 5 คะแนน
- ห้ามคุยกับเพื่อน ถาม บอก ใดๆ ทั้งนั้น ในทุกช่องทางสื่อสาร
- ห้ามใช้ AI ทุกประเภท
- เหมือนกัน ได้ 0 ทั้งคนลอกและให้ลอก
- เปิด slide ได้ทุกอย่าง แต่ต้อง download slide ลงไว้ในเครื่อง เปิดจาก web ไม่ได้